Práctica 2: Multiplicación rápida de enteros
Algoritmo de Karatsuba

José Eduardo Piña Montero   Angel David Quimbayo Carvajal

Análisis y Diseño de Algoritmos
1 de noviembre de 2026

1. Deducción de la identidad de Karatsuba

1.1. El método clásico y por qué es cuadrático

Sean x e y dos enteros de n dígitos en base B, y sea $m = n/2$. Partimos cada número en su mitad alta y su mitad baja:

$$x = x_1 B^m + x_0, \qquad y = y_1 B^m + y_0,$$

donde $0 \le x_0, y_0 < B^m$. Multiplicando y distribuyendo:

$$\begin{aligned} x \cdot y &= (x_1 B^m + x_0)(y_1 B^m + y_0) \\ &= x_1 y_1 B^{2m} + (x_1 y_0 + x_0 y_1) B^m + x_0 y_0. \end{aligned} \tag{1}$$

Esta expresión requiere *cuatro* productos de números de $m = n/2$ dígitos: x_1y_1, x_1y_0, x_0y_1 y x_0y_0. El resto del trabajo (sumas y desplazamientos por potencias de B) es lineal en n. Por tanto

$$T(n) = 4\,T(n/2) + \Theta(n),$$

que no mejora el orden cuadrático del método del colegio.

1.2. La observación de Karatsuba

De los cuatro productos de (1), los extremos x_1y_1 y x_0y_0 son necesarios. Pero del producto central solo nos interesa la *suma* $x_1y_0 + x_0y_1$, no cada sumando por separado. La idea es obtener esa suma con un único producto adicional. Definimos

$$P_1 = x_1 y_1, \qquad P_2 = x_0 y_0, \qquad P_3 = (x_1 + x_0)(y_1 + y_0).$$

Desarrollando P_3:

$$P_3 = x_1y_1 + x_1y_0 + x_0y_1 + x_0y_0 = P_1 + (x_1y_0 + x_0y_1) + P_2.$$

Despejando el término central:

$$x_1y_0 + x_0y_1 = P_3 - P_1 - P_2. \tag{2}$$

Sustituyendo (2) en (1) obtenemos la identidad de Karatsuba:

$$\boxed{x \cdot y = P_1 B^{2m} + (P_3 - P_1 - P_2) B^m + P_2} \tag{3}$$

1.3. Por qué tres productos y no cuatro

El producto P_3 “contiene” a la vez los dos productos cruzados que antes calculábamos por separado, junto con P_1 y P_2, que ya teníamos. Como P_1 y P_2 se necesitan de todos modos, restarlos de P_3 deja exactamente $x_1y_0 + x_0y_1$. Hemos cambiado un producto recursivo de m dígitos por dos sumas y tres restas de números de a lo sumo n dígitos, que cuestan $\Theta(n)$ y no aumentan el orden del término no recursivo. Así la recurrencia pasa de $4T(n/2) + \Theta(n)$ a

$$T(n) = 3\,T(n/2) + \Theta(n).$$

1.4. Detalles que importan en la implementación

- **Dígito adicional.** Las sumas $x_1 + x_0$ e $y_1 + y_0$ pueden tener $m + 1$ dígitos. Eso no cambia el orden lineal del término no recursivo, pero obliga a que las funciones auxiliares admitan operandos y resultados de longitud variable.
- **Orden de las restas.** El término central es no negativo, pero para evitar un negativo intermedio con dígitos sin signo se calcula primero $P_3 - P_1$ y luego se resta P_2. Ambas restas son no negativas, porque

$$P_3 - P_1 = P_2 + x_1y_0 + x_0y_1 \geq P_2.$$

1.5. Ejemplo numérico

Sea $x = 1234$, $y = 5678$, $B = 10$, $m = 2$. Entonces $x_1 = 12$, $x_0 = 34$, $y_1 = 56$, $y_0 = 78$ y

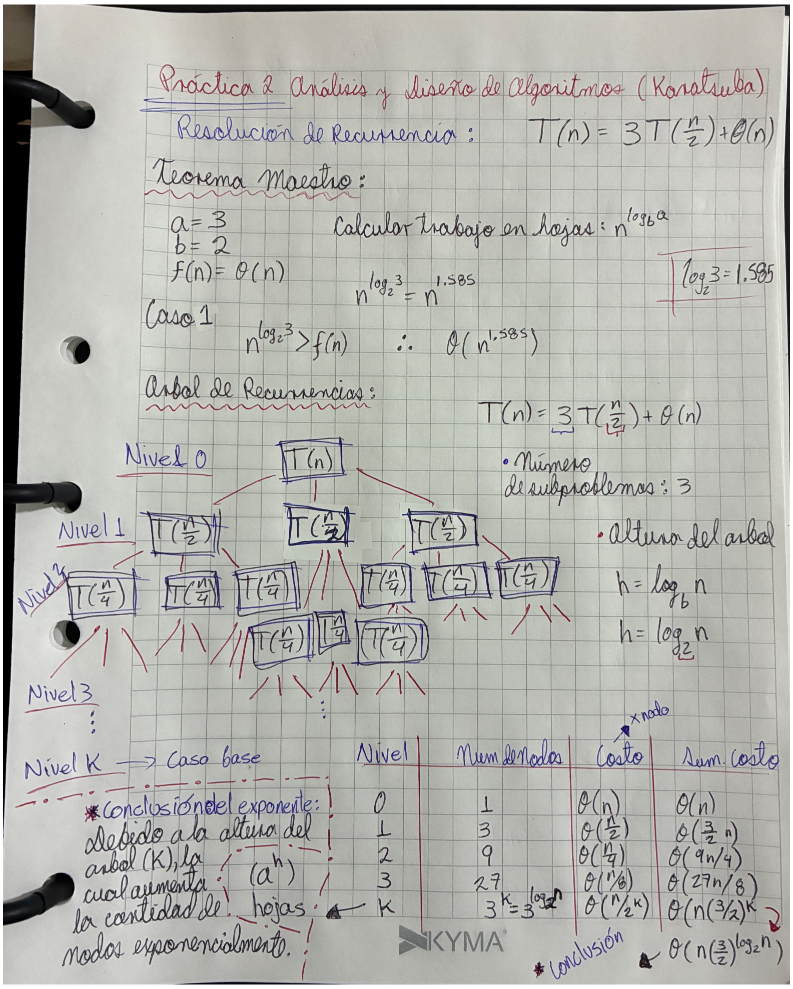
$$\begin{aligned}
P_1 &= 12 \cdot 56 = 672,\\
P_2 &= 34 \cdot 78 = 2652,\\
P_3 &= (12 + 34)(56 + 78) = 46 \cdot 134 = 6164.
\end{aligned}$$

El término central es $P_3 - P_1 - P_2 = 6164 - 672 - 2652 = 2840$, que coincide con $x_1y_0 + x_0y_1 = 12 \cdot 78 + 34 \cdot 56 = 936 + 1904 = 2840$. Por la identidad (3):

$$x \cdot y = 672 \cdot 10^4 + 2840 \cdot 10^2 + 2652 = 7\,006\,652,$$

que es el valor de $1234 \cdot 5678$.

2. Resolución de la recurrencia $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$



Práctica 2 Análisis y diseño de algoritmos (Karatsuba)

Resolución de Recurrencia: $T(n) = 3T(\frac{n}{2}) + \theta(n)$

Teorema Maestro:

$a = 3$
$b = 2$
$f(n) = \theta(n)$

Calcular trabajo en hojas: $n^{\log_b a}$

$\log_2 3 = 1.585$

$n^{\log_2 3} = n^{1.585}$

Caso 1

$n^{\log_2 3} > f(n) \quad \therefore \quad \theta(n^{1.585})$

Arbol de Recurrencias:

$T(n) = \underbrace{3}\, T(\frac{n}{\underbrace{2}}) + \theta(n)$

- Número de subproblemas: 3
- Altura del arbol

$h = \log_b n$

$h = \log_{\underbrace{2}} n$

x nodo

Nivel	Num de Nodos	Costo	Sum. costo
0	1	$\theta(n)$	$\theta(n)$
1	3	$\theta(\frac{n}{2})$	$\theta(\frac{3}{2}n)$
2	9	$\theta(\frac{n}{4})$	$\theta(9n/4)$
3	27	$\theta(n/8)$	$\theta(27n/8)$
K	$3^k = 3^{\log_2 n}$	$\theta(n/2^k)$	$\theta(n(3/2)^k)$

* Conclusión del exponente: Debido a la altura del arbol (K), la cual aumenta (a^h) la cantidad de hojas nodos exponencialmente.

* Conclusión $\theta(n(\frac{3}{2})^{\log_2 n})$

Figura 1: Resolución de la recurrencia: Teorema Maestro & Árbol de recurrencia.

3. Análisis experimental

3.1. Montaje

Las mediciones se hicieron en un MacBook Air con procesador Apple M1 y macOS, compilando con Apple clang 21.0.0 (`c++ -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra`) y sin `-flto`, de modo que el compilador no puede ver a través de las llamadas a los algoritmos ni eliminar el cálculo. El reloj es `std::chrono::steady_clock`.

Se midieron tamaños $n = 2, 4, 8, \ldots, 4096$ dígitos. Para cada n se generan dos operandos aleatorios de exactamente n dígitos, con semilla fija, y ambos algoritmos reciben los mismos números. Antes de medir, se comprueba (fuera de la zona cronometrada) que los dos algoritmos dan el mismo producto. Para cada algoritmo y tamaño se hace una ejecución de calentamiento y luego se calibra el número de repeticiones hasta que un lote dure al menos 100 ms, muy por encima de la resolución del reloj. Se miden 7 lotes y se reporta la mediana del tiempo por multiplicación. Cada resultado se consume (se acumulan su longitud y su último dígito, que se imprime al final) para evitar que el cálculo se elimine.

Karatsuba se midió con distintos umbrales del caso base: con `UMBRAL` $= u$, los operandos de a lo sumo u dígitos se multiplican con el método clásico. Con $u = 1$ la recursión llega hasta un dígito

(Karatsuba “puro”); con $u > 1$ se obtiene una versión híbrida. Se usaron $u \in \{1, 16, 64, 128\}$ en dos corridas completas y $u \in \{256, 512\}$ en una tercera.

Una limitación: la medición no se hizo sobre un sistema dedicado, sino sobre macOS, que mantiene procesos en segundo plano y no permite fijar el proceso a un núcleo. Entre las dos corridas completas las diferencias son de alrededor de 1 % o menos en los tamaños grandes, y llegan a cerca de 8 % en algunos tamaños pequeños; por eso los casos en que la ventaja es muy pequeña se reportan como empates.

3.2. Resultados

La Tabla 1 muestra el tiempo medio por multiplicación y la Figura 2 lo grafica en escala log-log.

n	Clásica	K_1	K_{16}	K_{64}	K_{128}	K_{256}	K_{512}
2	0.0585	0.552	0.065	0.065	0.066	0.064	0.065
4	0.0735	3.13	0.083	0.083	0.083	0.081	0.083
8	0.151	11.0	0.166	0.166	0.166	0.163	0.166
16	0.297	37.1	0.329	0.328	0.322	0.315	0.307
32	0.609	119	3.21	0.706	0.706	0.772	0.694
64	2.07	368	13.4	1.85	1.85	1.82	1.85
128	6.62	1 170	47.9	11.4	6.97	6.58	6.69
256	23.8	3 340	141	38.3	27.3	23.6	23.6
512	86.4	10 861	499	159	105	84.1	86.7
1024	337	32 415	1 498	487	335	274	285
2048	1 339	99 886	4 798	1 646	1 115	913	877
4096	5 367	297 688	14 316	4 945	3 391	2 796	2 738

Cuadro 1: Tiempo medio por multiplicación (µs) en macOS (Apple M1). K_u es Karatsuba con UMBRAL = u. Mediana entre dos corridas (una sola corrida para $u = 256$ y $u = 512$).

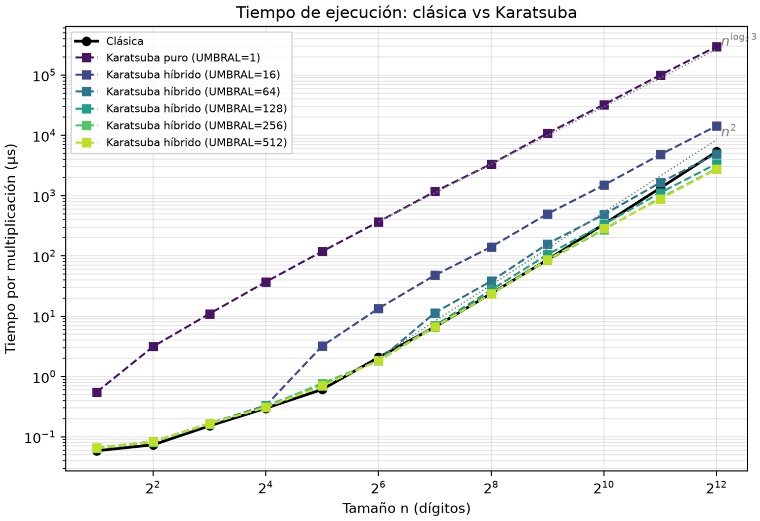


Figura 2: Tiempo frente al tamaño, en escala log-log. Las rectas punteadas son las pendientes de n^2 y de $n^{\log_2 3}$.

3.3. Punto de cruce

Definimos la razón $r(n) = T_{\text{clásica}}(n)/T_{\text{Karatsuba}}(n)$: si $r > 1$, Karatsuba es más rápido. El punto de cruce es el menor $n > u$ desde el cual $r > 1$ para todos los tamaños mayores. Se excluyen los $n \leq u$ porque ahí Karatsuba ejecuta el mismo caso base cuadrático que la clásica, y cualquier diferencia viene del código y no del algoritmo. El resultado depende del umbral (Tabla 2 y Figura 3).

`UMBRAL`	$r(4096)$	Punto de cruce
1 (puro)	0.018	no aparece en el rango medido
16	0.375	no aparece en el rango medido
64	1.085	$n = 4096$ (ventaja de 8 %)
128	1.59	entre 1024 y 2048 (empate en 1024)
256	1.90	entre 512 y 1024 (empate en 512)
512	1.96	$n = 1024$

Cuadro 2: Razón r a 4096 dígitos y punto de cruce según el umbral.

Con $u = 1$ y $u = 16$ no hay cruce dentro de 2 a 4096 dígitos, pero r crece unas 1.3 veces por cada duplicación de n, que es lo esperado: $n^2/n^{\log_2 3} = n^{0{,}415}$ y $2^{0{,}415} \approx 1{,}33$. Extrapolando, el cruce estaría en el orden de decenas de miles de dígitos para $u = 16$ y de decenas de millones para $u = 1$ (es una extrapolación, no una medición). Con umbrales de 128 o más el cruce sí aparece dentro del rango. En $u = 128$ y $u = 256$ la ventaja en el primer tamaño es de menos de 2 %, así que se trata de empates y no de cruces firmes. Los mejores resultados se obtienen con u entre 256 y 512, donde Karatsuba es unas 1.9 veces más rápido a 4096 dígitos.

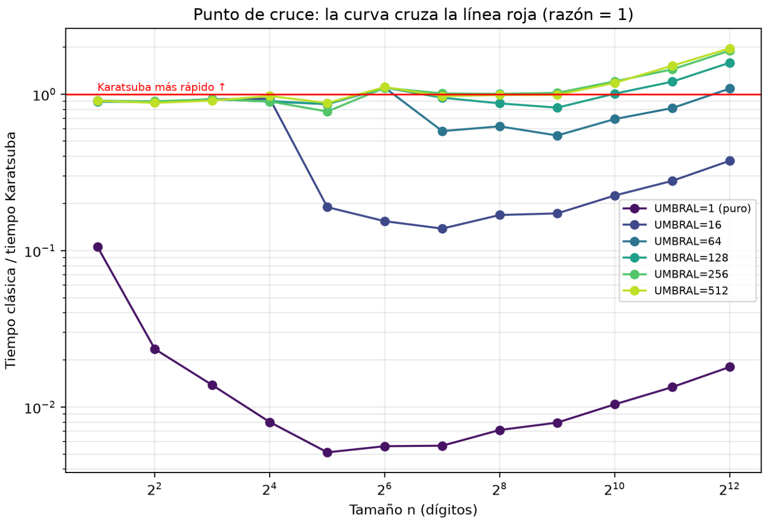


Figura 3: Razón entre el tiempo de la clásica y el de Karatsuba. Donde la curva supera la línea roja, Karatsuba es más rápido.

3.4. Complejidad asintótica frente a rendimiento real

Los datos confirman la cota asintótica. Al duplicar n, el tiempo de la clásica se multiplica por ≈ 4 y el de Karatsuba puro por ≈ 3; los exponentes ajustados por mínimos cuadrados sobre $n \geq 128$ son 1,94 para la clásica y 1,61 para Karatsuba puro, frente a 2 y $\log_2 3 \approx 1{,}585$ (Figura 2). Sin embargo, la cota asintótica describe cómo crece el tiempo, no cuál es más rápido para un tamaño concreto: las constantes ocultas deciden el rango en que cada método gana.

Constantes ocultas. La clásica es un doble ciclo sobre enteros con acceso contiguo a memoria; a 4096 dígitos cuesta unos $5367\,\mu\text{s}/4096^2 \approx 0{,}32$ ns por producto de dígitos. En cambio, el trabajo lineal de cada llamada recursiva de Karatsuba (partir, rellenar, sumar, restar y desplazar cadenas) crea y copia una veintena de cadenas de tamaño cercano a n. Esas copias y asignaciones de memoria son $\Theta(n)$ y no cambian el orden asintótico, pero su constante es mucho mayor que la del ciclo clásico. Karatsuba puro a 4096 dígitos tarda unos 298 000 μs, unas 55 veces el tiempo de la clásica.

Un modelo simple. Un nivel de recursión ahorra unos $\frac{1}{4}c_0n^2$ (la clásica hace 4 subproductos de tamaño $n/2$ y Karatsuba 3) y añade unos c_1n de trabajo lineal. Compensa cuando $n \gtrsim 4c_1/c_0$. Con $c_0 \approx 0{,}32$ ns y un cruce observado entre 512 y 1024, resulta c_1 del orden de decenas de nanosegundos por dígito, más de cien veces c_0. Es una estimación de orden de magnitud, no una medición directa.

El salto en $n = 2u$. Con $u = 16$, la razón es $\approx 0{,}9$ en $n = 16$ (mismo caso base) y cae a 0,19 en $n = 32$: un solo nivel de recursión cuesta unas cinco veces lo que cuesta la multiplicación clásica completa a ese tamaño. Una posible causa adicional (hipótesis, no comprobada) es que las sumas $x_1 + x_0$ pueden tener $m + 1$ dígitos, superar el umbral y provocar un nivel extra de recursión.

Por eso el umbral importa: delegar los tamaños pequeños en el ciclo clásico evita pagar la sobrecarga de la recursión donde no compensa. Esto explica por qué para números pequeños el método clásico puede ser más rápido aunque su complejidad asintótica sea peor.

4. Conclusiones y dificultades encontradas

4.1. Conclusiones

Uso inteligente de las estructuras del lenguaje: Esto es sumamente importante debido a que cuando se planteo el algoritmo no se podian usar variable nativas por lo que tuvimos que optar por la mejor opcion entre cadenas (strings) o vectores (arrays) para facilitar las operaciones.

Entender el problema: Es la parte más importante, incluso más que la misma implementación, ya que si se logra entender como opera el algoritmo a papel sera fácil pasarlo a codigo, por lo que gran parte del tiempo se invirtio en saber como es el uso de la multiplicación de Karatsuba en papel, por ejemplo se uso este video como referencia: `https://www.youtube.com/watch?v=4Q3g8j4TD7c`

Usar buenos recursos webs: Durante la implementación aprendimos que el uso de buenos recursos webs como *GeeksforGeeks*, *Stack Overflow* y *Coodeforces*, facilitarian el entendimiento del problema y de su implementación, tambien nos evitó unos errores de logica en el algoritmo.

4.2. Dificultades

En general el trabajo fue muy fluido, solo tuvimos dos dificultades, una de ellas fue que el algortimo de Karatsuba se demoraba 9 veces más que la multiplicación clasica, no deberia ser asi, por lo que viendo el documento de la practica nos dimos cuenta que estabamos haciendo Karatsuba para numeros pequeños cuando el documento nos permitia hacer multplicación directa y la segunda dificultad fue el uso de la modularidad en el codigo, debido a que se planteó el uso directo dentro de la función *main* pero se logró resolver viendo unos ejemplos de otros codigos de Divide y Venceras provenientes de las paginas anteriormente mencionadas.

Declaración de uso de inteligencia artificial

El equipo uso el modelo Claude el dia 31 de octuber del año 2026 para la generación de casos de prueba extensos (en la carpeta tests esta la carpeta de dichos casos) y para que dicho modelo *rompiera* el algoritmo, aunque en general el algoritmo salio limpio.